A B C D E F G H

# BALANCO DE ENERGIA E MODOS DE OPERACAO

Cenarios aritmeticos, transicoes de modo e prioridades de carga propostas

5

## CAPACIDADES E ENVELOPE

| | |
|---|---|
| Carga critica | 800 kW |
| Carga nao critica | 200 kW |
| FV / GE maximos | 600 / 500 kW |
| BESS PCS / energia | 500 kW / 1 MWh |
| TR-01 @ FP 0.95 | 1,425 kW |
| Margem TR vs. 1 MW | 425 kW |

4

## BALANCO DE POTENCIA POR CENARIO (kW)

| MODO | FV | GE | BESS | REDE | CARGA |
|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 600 | 0 | 0 | 400 | 1000 |
| ILHA FV ALTA | 600 | 400 | 0 | 0 | 1000 |
| ILHA FV BAIXA | 200 | 500 | 300 | 0 | 1000 |
| ILHA SEM FV | 0 | 500 | 500 | 0 | 1000 |
| GE INDISP.* | 300 | 0 | 500 | 0 | 800** |

* Caso de falha do gerador. ** Mantem 800 kW criticos e corta 200 kW nao criticos.

3

## MODOS E TRANSICOES PROPOSTOS

| | |
|---|---|
| CONECTADA | PCC fechado; FV e BESS sob limite acordado. |
| ILHAMENTO | Abrir PCC; BESS/GE sustentam a barra. |
| ILHADA | Equilibrar FV, GE e BESS; priorizar cargas. |
| RESSINCRONIA | Permissao, sincronismo e fechamento controlado. |

## PROTECAO E LIMITES

- Anti-ilhamento, sincronismo, religamento e ajustes nao definidos.

- BESS: SOC minimo, reserva, eficiencia e degradacao pendentes.

- GE: partida, rampa, fuel, emissao e paralelismo pendentes.

- Interconexao depende de concessionaria e estudos especificos.

2

## LEGENDA

PCC: interligacao | SOC: estado de carga | ilha: operacao eletricamente isolada | balancos nao definem protecoes nem limites de exportacao

## NOTAS DA PRANCHA

Potencias FV, GE, BESS e cargas sao nominais hipoteticas; balancos nao sao simulacao dinamica.
Autonomia de 2 h e apenas divisao ideal de energia por potencia, sem margem ou perdas.

1

## AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRICAO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 00 | 2026-11-06 | EMISSAO INICIAL | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

BALANCO DE ENERGIA E MODOS DE OPERACAO

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-06 | 00 | 03/03 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 03_operacao_balanco_energia.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |